

표준프레임워크 사업, 누리집은 이미 만들어 두었습니다

전자정부 표준프레임워크 5.0으로 만든 누리집 CMS와 통합검색, 문서 AI, 위원회 업무 팩

누리집 CMS

통합검색

문서 AI

업무 팩

KRDS 컴포넌트 45종

MORU(모루)는 전자정부 표준프레임워크 5.0으로 만든 설치형 제품입니다. 계정과 권한, 게시판, 첨부, 표준사전, 배치, 콘텐츠, 통합 검색, 문서 AI가 처음부터 들어 있어, 프레임워크만 받아 놓고 개발을 시작할 일이 없습니다. 설치한 뒤 관리 화면에서 기관명과 메뉴, 콘텐츠만 넣으면 그날로 누리집이 열립니다. 누리집 틀은 디지털정부서비스 UI/UX 가이드라인(KRDS)을 따릅니다.

관리 화면은 메뉴 설정부터 보안 점검까지 아우릅니다. 게시판은 공지·FAQ·자료실·포토갤러리·묻고 답하기·동영상·E-Book 을, DB는 H2·PostgreSQL·MariaDB·Oracle 을, 문서는 HWP·HWPX·HML·PDF·DOCX 등을 지원합니다.

139·119건자동화 시험 core ·
ai, UI 시나리오 70건**100**%표준사전 준수율 —
물리 컬럼 254개 기
준**45**종KRDS React 컴포넌
트 — MIT로 따로 공
개

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국립문서정보연구원
NATIONAL INSTITUTE OF DOCUMENT INFORMATION

AI 문서 검색 사용 가능 · 문서 9건 | 언어 한국어 | English

Q 검색

로그인

회원가입

기관소개 ▾

알림마당 ▾

자료마당 ▾

참여·민원 ▾

문서 AI

전자정부 누리집

누리집과 기관 문서를 한 번에 찾습니다

게시물은 물론 기관이 보유한 HWP·PDF 문서 부문까지 함께 찾습니다. 단변에는 근거가 된 문서와 위치를

누리집 첫 화면 — KRDS 틀(마스트헤드 · 정부24와 같은 상단과 주메뉴 · 푸터, 하위 페이지는 현재 경로 + 왼쪽 메뉴).

누리집 CMS

메뉴도 콘텐츠도 게시판도 코드를 고치지 않고 관리 화면에서 바꿉니다. 콘텐츠는 편집기 → 승인 요청 → 게시/반려 → 보관 절차를 따르고, 저장할 때마다 버전이 남아 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

게시판 유형, 첨부파일 3종 검사(확장자·MIME·시그니처)와 ClamAV 연계, 한국어·영어 다국어, 팝업·배너, 필터링 단어, 개방 API(X-API-Key)가 기본으로 들어 있습니다.

업무 팩 1 — 위원회

위원회를 게시판이 아니라 규칙이 있는 업무로 다룹니다. 정족수·법정 기한(소집 통지 7일·안건 송부 3일)·가부동수·서면의결 규칙을 코드로 강제하고, 의결서를 해시로 봉인해 공개 페이지를 열 때마다 『이상 없음』 또는 『변조 의심』을 표시합니다.

화면 컴포넌트 — KRDS React 45종

누리집도 관리 화면도 KRDS 규격에 맞춘 React 컴포넌트 45종으로 조립하며, portal 안에서 쓰는 자리가 82곳입니다. 화면을 늘려도 마크업을 새로 짜지 않으므로 디자인 규격과 접근성이 어긋나지 않습니다. 45종은 MORU 없이도 쓸 수 있도록 MIT 라이선스로 공개했습니다 — `npm i krds-uiux moru-krds-react`.

통합검색 · 문서 AI

HWP 5.0(OLE), HWPX, HWPML 세 형식을 외부 라이브러리 없이 읽고, 게시물과 기관 문서 본문을 한 번에 검색합니다.

문서 AI는 답변의 각 문장을 검색된 문서 조각과 대조해 『근거 확인』, 『부분 확인』, 『근거 없음』으로 표시합니다. LLM 키가 없으면 근거 문장만 뽑아 답하는 추출 방식으로 동작합니다.

보안 · 운영

관리자 → 보안 점검은 설정값을 읽어 판정하고, CSRF·비밀번호 정책·보안 헤더·오류 노출·CORS 다섯 항목은 core가 자기 자신에게 실제 HTTP 요청을 보내 측정합니다.

감사로그는 각 행이 직전 행의 해시를 포함하는 해시 체인이며, 관리자 API는 허용 IP·CIDR 목록과 TOTP 2차 인증으로 보호합니다.

‘설치 0’ — 환경변수를 하나도 설정하지 않은 상태

./deploy/run.sh 한 번으로 세 프로세스(portal :3000 · core :8080 · ai :8800)가 기동합니다. 로컬 DB는 H2 파일(PostgreSQL 모드), 색인은 SQLite + BM25, 형태소 분석은 Kiwi(pip)로 처리합니다. 도커도, 별도로 구매해야 하는 소프트웨어도 없습니다. 어댑터는 기관이 요구할 때만 환경변수로 커먼 됩니다.

기본값과 어댑터

층	기본 (설치 0)	어댑터 (환경변수로 커기)
DB	PostgreSQL (운영) · H2 (로컬)	MariaDB · Oracle/Tibero — Flyway 벤더 폴더 + MyBatis databaseld
색인	SQLite + BM25	OpenSearch(nori) · Elasticsearch — MORU_SEARCH_BACKEND
벡터	사용하지 않음	pgvector · sqlite-vec · OpenSearch kNN — MORU_VECTOR_STORE
임베딩	—	/v1/embeddings 규격(Ollama · vLLM · OpenAI). 실측 모델 bge-m3
LLM	사용하지 않음 (추출 모드)	OpenAI 호환 엔드포인트 — MORU_LLM_API_KEY
형태소	Kiwi(사이드카)	Nori(엔진). 표준용어 사전을 양쪽 사용자 사전으로 공유

전자정부 표준프레임워크 5.0 — 정확히 알아야 할 사실

실행환경	org.egovframe.rte 5.0.0(egovframe-rte-*) — MVC · 데이터접근 · 공통기반. 모든 서비스는 EgovAbstractServiceImpl 을 상속받고, 실행환경 @EgovMapper 스캐너가 MyBatis 매퍼를 등록합니다.
WAS	Spring Boot 3.5 내장 Tomcat 10 · Java 17 · Maven. 5.0은 Spring Framework 6.2와 jakarta 서블릿 6.0 세대입니다.
스키마	Flyway V1~V12가 빈 DB에 테이블 36개를 생성합니다. 물리 컬럼명은 행정안전부 공통표준단어 약어를 사용하며(reg_dt , rgtr_id), 관리자 → 표준사전에서 준수율을 검사합니다.
배포	공식 Maven 저장소에는 5.0이 올라와 있지 않아(2026-08-29 확인) GitHub 공개 소스(v5.0.1-FINAL)를 직접 빌드해 함께 배포합니다. 발주 문서에 ‘4.3’이 명시되어 있다면 착수 시점에 발주기관 승인을 받아 5.0 상향을 확정합니다.

설치 4단계

① 서버	Java 17 · Python 3 · Node.js를 준비합니다. 인터넷이 차단된 망이라면 core JAR · portal 빌드 · ai venv를 묶어 반입합니다.
② DB	비어 있는 PostgreSQL DB(또는 MariaDB, Oracle) 하나를 준비하면, 처음 실행할 때 Flyway가 테이블 36개를 만듭니다.
③ 환경변수	오른쪽 여섯 개만 설정하면 되고, 나머지는 기본값으로 동작합니다.
④ 등록 · 확인	deploy/install.sh 로 systemd에 등록한 뒤 healthcheck.sh 실행 → 첫 관리자로 로그인 → ‘보안 점검’ 탭에서 실패 0건을 확인합니다.

도입 형태

- 기관 서버 설치형 — 프로세스 세 개를 한 대에 모아도 되고, 세 대로 나누어도 됩니다. AWS·Azure 같은 클라우드 계정은 필요 없고, 제품이 동작하는 데 외부 서비스를 호출하지 않습니다. 외부로 나가는 연결은 기관이 컨 것뿐입니다 — LLM, 문자(SENS), 본인확인, 동영상 게시판의 유튜브 썸네일.
- 망분리 환경 — AI 사이드카를 제외하고 core와 portal만 운영하거나, LLM 호출만 DMZ의 squid로 내보냅니다.
- LLM 금지 사업 — 답변 방식을 extract 또는 rule로 고정하며, 제품 자체는 변경하지 않습니다.

환경변수 여섯 개

```
SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod
MORU_DB_URL=jdbc:postgresql://<host>:5432/moru
MORU_DB_USER=... MORU_DB_PASSWORD=...
MORU_AI_TOKEN=... # 사이드카 토큰
MORU_INGEST_ROOTS=/data/docs # 색인 폴더
MORU_ADMIN_ID=... MORU_ADMIN_PASSWORD=...

# 기관 요구가 있을 때만
MORU_SEARCH_BACKEND=opensearch
MORU_VECTOR_STORE=pgvector
MORU_LLM_API_KEY=... # 없으면 extract
MORU_SMS_PROVIDER=log|http|sens|db
MORU_LANGUAGES=ko,en
```

제품 사실

개발 · 보유	주식회사 크래프틱시스템즈의 자체 개발 제품이며, 계약 실적이 아닙니다.
CI	GitHub Actions 잡 6개 — core · PostgreSQL · MariaDB · Oracle · ai · portal. push마다 실행
문서	제품 소개서(A4 10쪽) · 매뉴얼(관리자 · 설치/운영 · 사용자) · 보안 체크리스트

전자우편 mh8436@gmail.com

시연은 로컬 한 대에서 ./deploy/run.sh 를 실행한 뒤 http://127.0.0.1:3000 으로 접속하며, 준비 시간은 5분입니다. 동작 영상과 제품 소개서는 github.com/mh8436/moru-release 에서 확인할 수 있습니다.